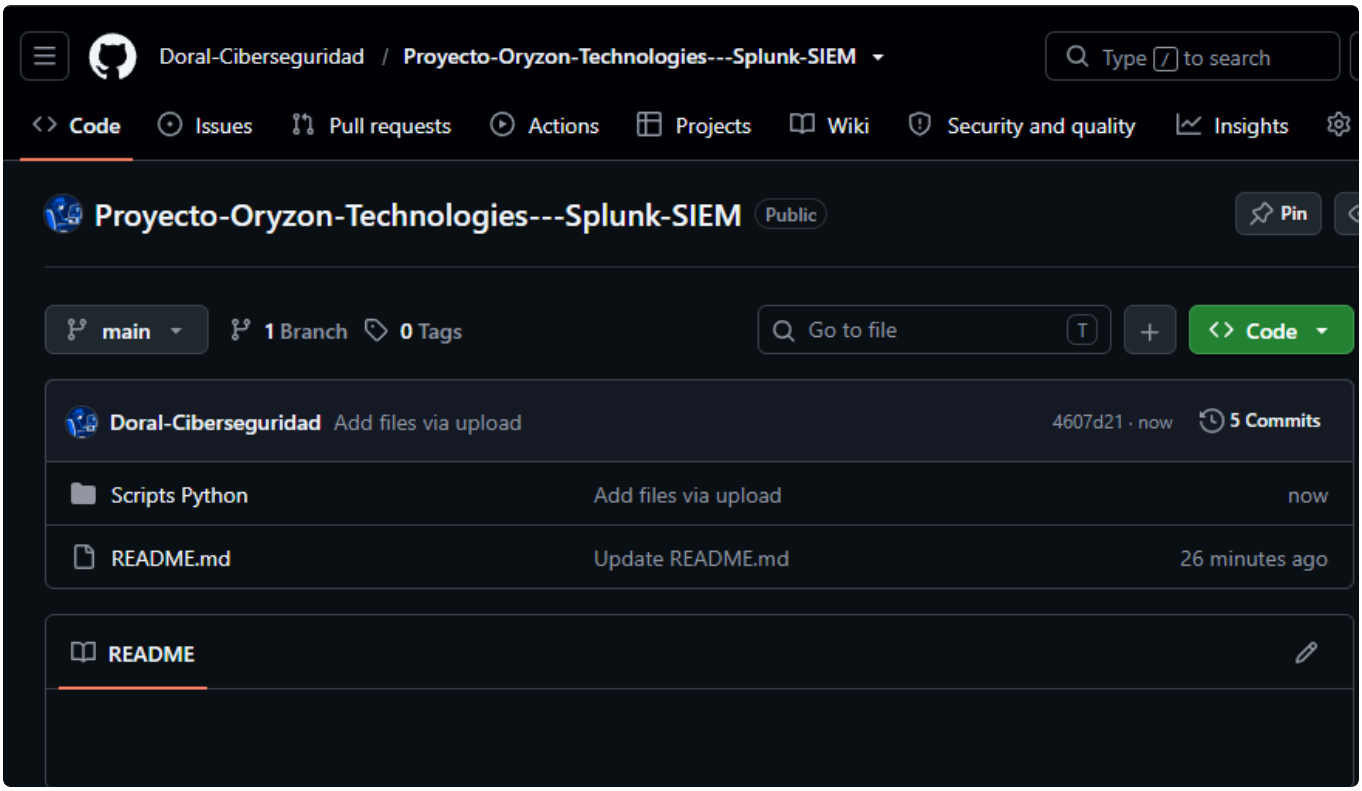
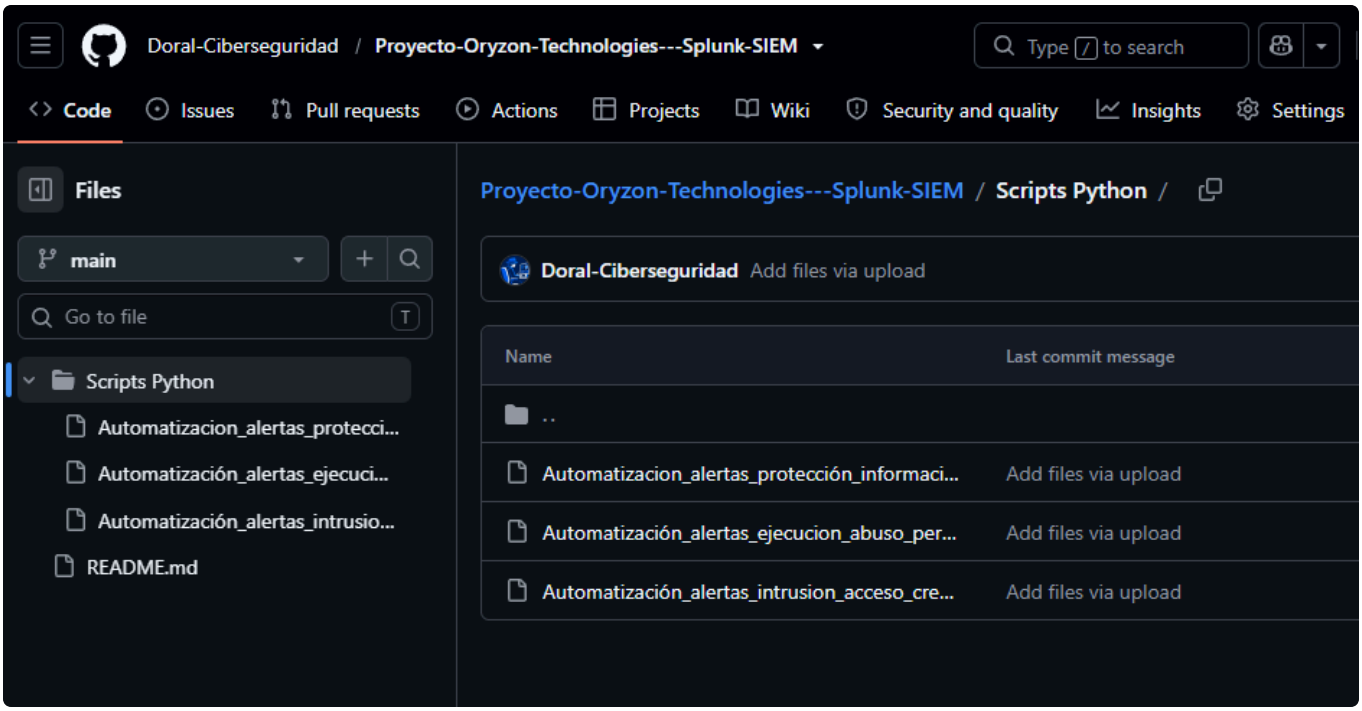
7.Automatización de la creación de reglas de detección mediante Python

En este apartado desarrollo tres scripts en Python, uno por cada categoría, para automatizar la creación y configuración de las reglas de detección definidas anteriormente, agilizando el trabajo en Splunk y evitando tareas manuales repetitivas.

Cada script incluye las consultas SPL y las referencias MITRE ATT&CK correspondientes. Documento el código con comentarios propios y registro las alertas creadas, actualizadas o fallidas para facilitar su verificación.

Los tres scripts están disponibles en la carpeta «Scripts Python» de mi repositorio de GitHub:





El funcionamiento del código es el mismo en los 3 scripts:

- Importo la librería `splunklib.client`, que permite conectar Python con el servidor Splunk.
- Configuro los datos de conexión, el usuario, la contraseña, el servidor y el puerto.
- Defino las reglas de detección que corresponden a la categoría del script, junto con sus consultas SPL y sus referencias a MITRE ATT&CK.
- Me conecto al servidor Splunk y compruebo que la conexión se haya establecido correctamente.
- Consulto las alertas existentes para determinar si debo crear una nueva o actualizar una que ya existe.
- Configuro los parámetros de cada alerta, como su horario de ejecución, criticidad y envío de notificaciones por correo electrónico.
- Creo o actualizo las alertas en Splunk y registro si cada operación se ha completado correctamente.
- Muestro por pantalla un resumen final con el número de alertas procesadas correctamente y las que han fallado.

Antes de ejecutar los scripts, compruebo que Python 3 está instalado y creo un entorno virtual para aislar las dependencias:

```
python3 -m venv ~/splunk-venv
```

Instalo las librerías necesarias para conectar Python con Splunk y realizar peticiones HTTP:

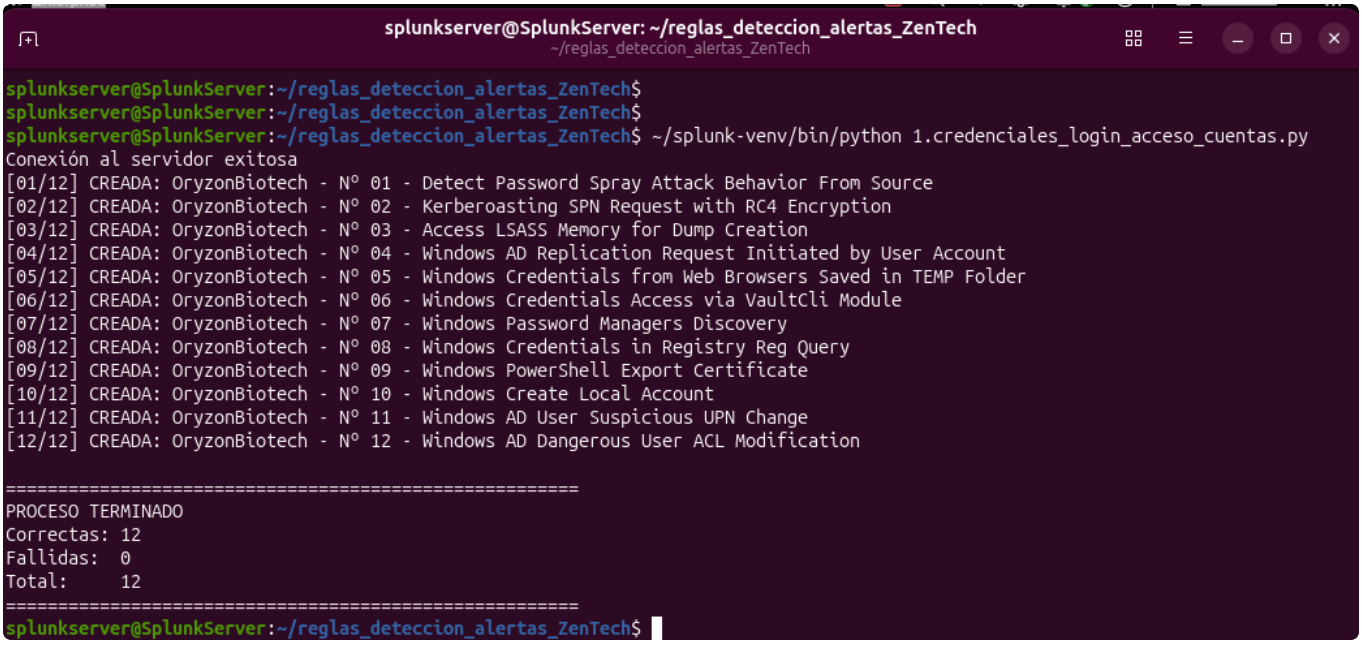
```
~/splunk-venv/bin/python -m pip install splunk-sdk requests
```

A continuación, creo y accedo al directorio de los scripts y configuro los permisos necesarios:

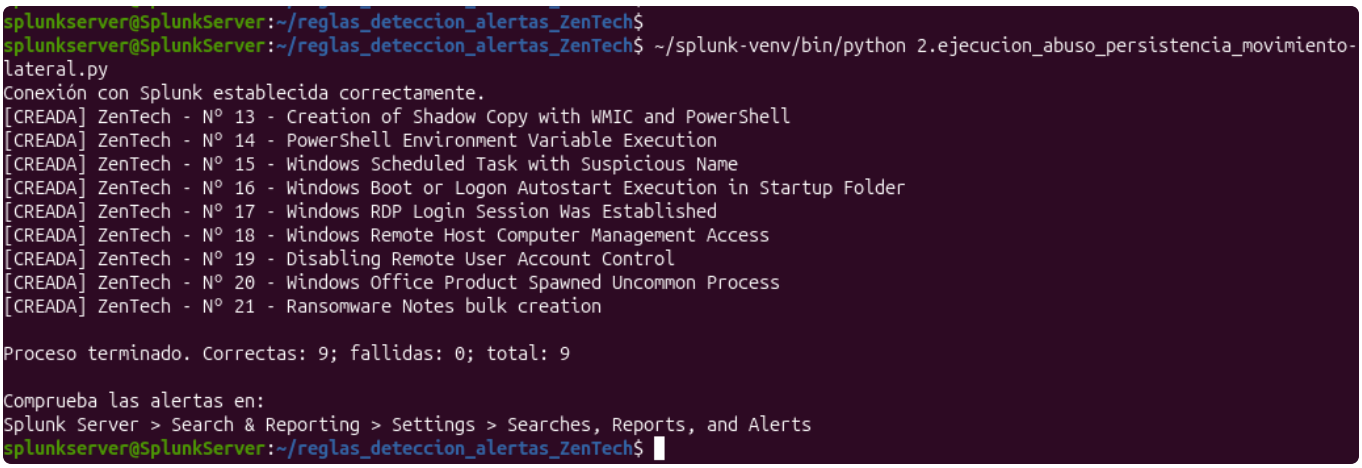
```
mkdir ~/reglas_deteccion_alertas_OryzonBiotech
cd ~/reglas_deteccion_alertas_OryzonBiotech
chmod u+x *.py
```

Finalmente, ejecuto cada script por separado utilizando el intérprete del entorno virtual. Durante la ejecución, compruebo los mensajes de salida para verificar qué alertas se crean o actualizan y detectar posibles errores.

```
~/splunk-venv/bin/python 1.credenciales_login_acceso_cuentas.py
```




```
~/splunk-venv/bin/python 2.ejecucion_abuso_persistencia_movimiento-lateral.py
```

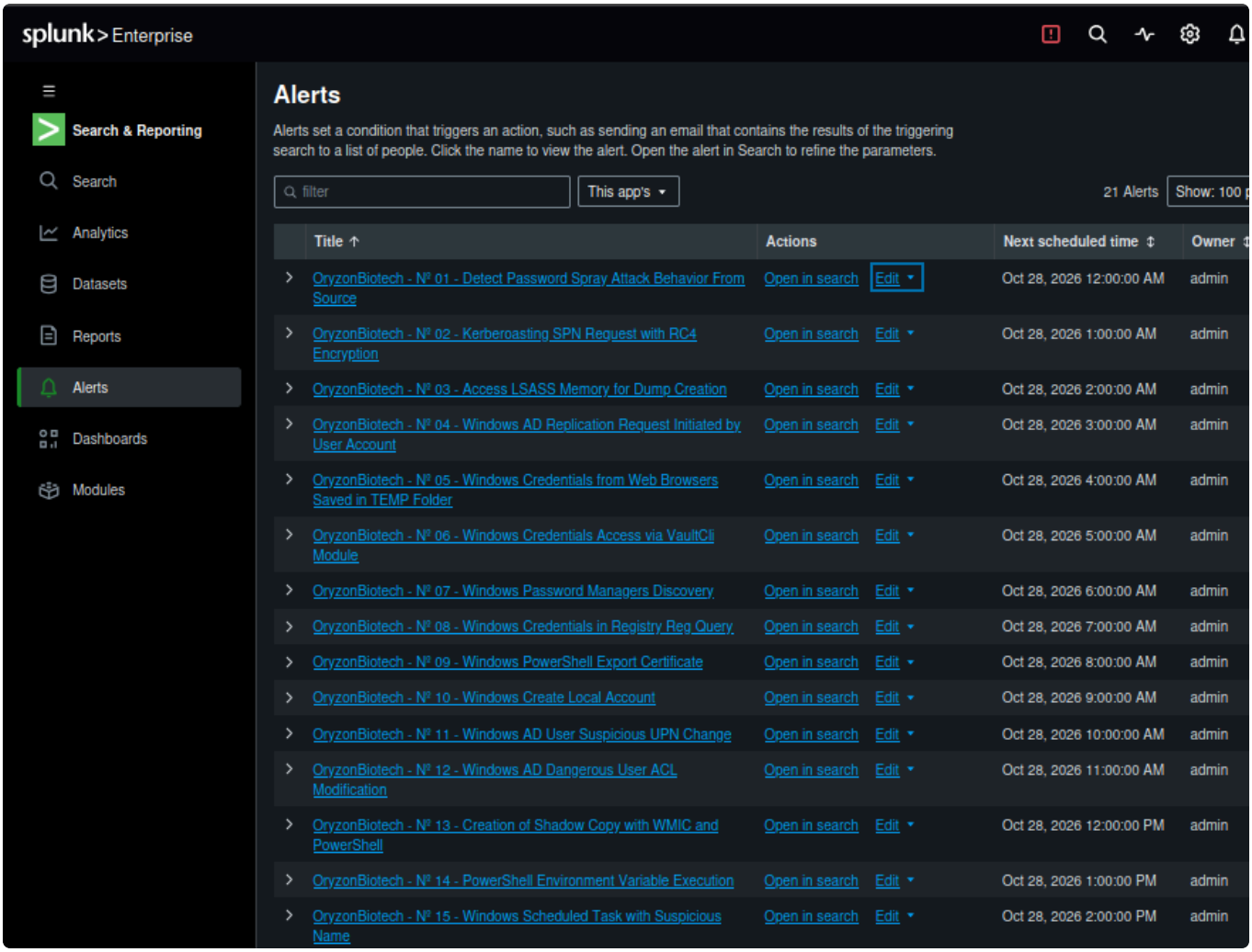


```
~/splunk-venv/bin/python 3.protección_información_exfiltración.py
```

```
splunkserver@SplunkServer:~/reglas_deteccion_alertas_ZenTech$
splunkserver@SplunkServer:~/reglas_deteccion_alertas_ZenTech$ ~/splunk-venv/bin/python 3.protección_información_exfiltración.py
Conexión con Splunk establecida correctamente.
[CREADA] OryzonBiotech - Nº 22 - Windows Archive Collected Data via Powershell
[CREADA] OryzonBiotech - Nº 23 - Windows OneDrive Share Mounted via Net
[CREADA] OryzonBiotech - Nº 24 - Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod
[CREADA] OryzonBiotech - Nº 25 - Windows Exfiltration Over C2 Via Powershell UploadString

Proceso terminado.
Correctas: 4
Fallidas: 0
Total: 4
splunkserver@SplunkServer:~/reglas_deteccion_alertas_ZenTech$
```

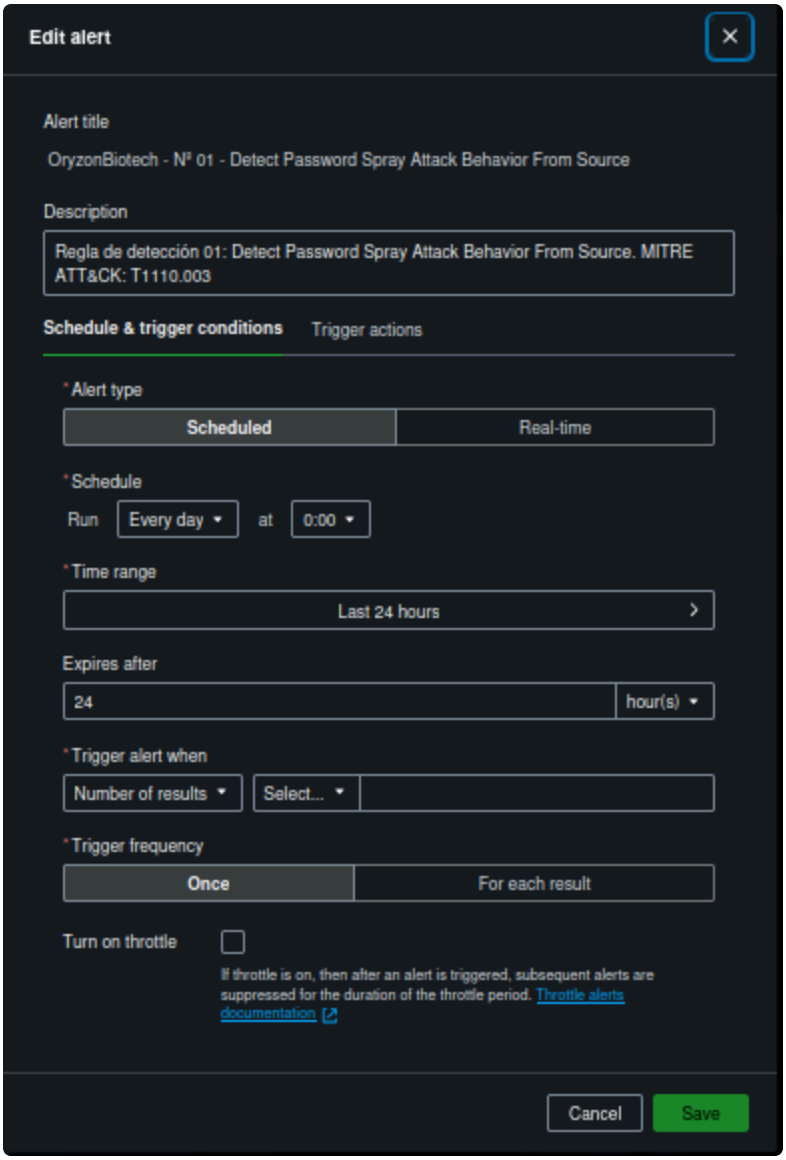
Finalmente, me dirijo a Splunk, a la sección "Alerts" y compruebo que todas las alertas se hayan creado correctamente:

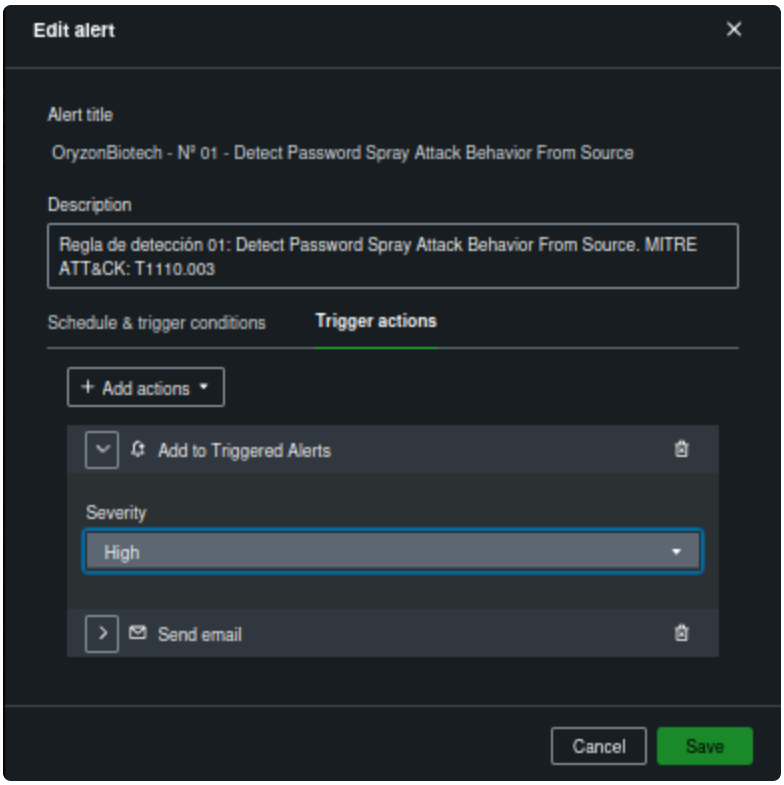


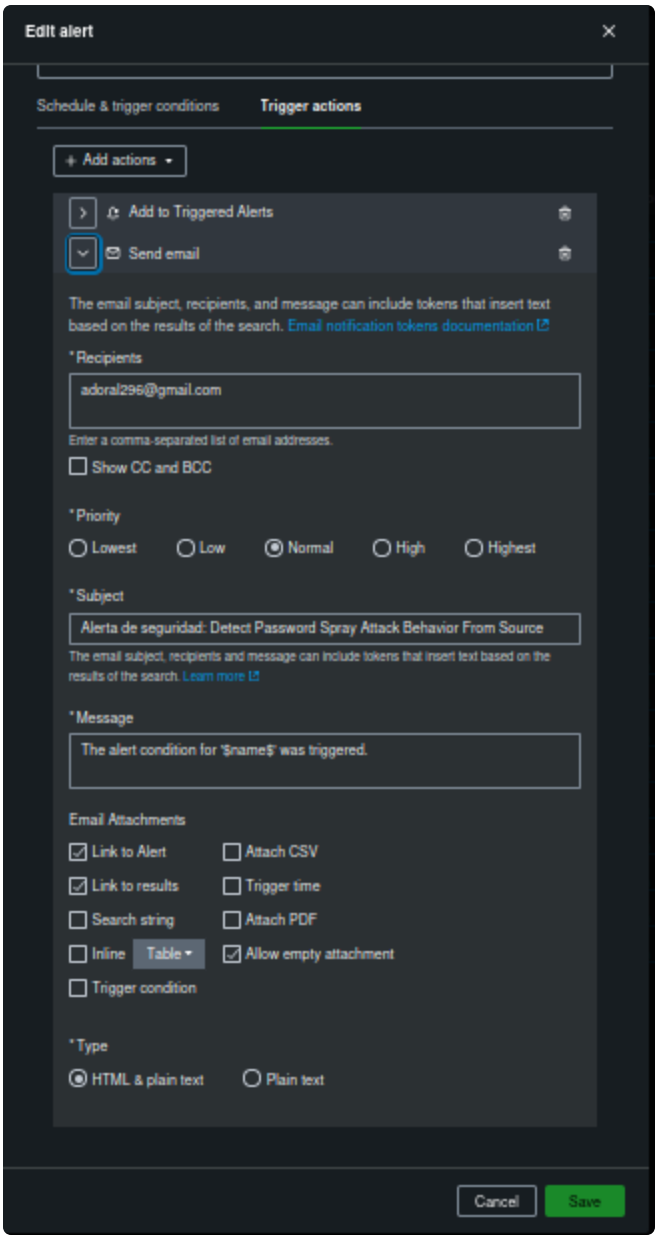
OryzonBiotech - Nº 16 - Windows Boot or Logon Autostart Execution in Startup Folder	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled
OryzonBiotech - Nº 17 - Windows RDP Login Session Was Established	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled
OryzonBiotech - Nº 22 - Windows Archive Collected Data via Powershell	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled
OryzonBiotech - Nº 23 - Windows OneDrive Share Mounted via Net	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled
OryzonBiotech - Nº 24 - Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled
OryzonBiotech - Nº 25 - Windows Exfiltration Over C2 Via Powershell UploadString	Open in search	Edit	None	admin	search	Private	✓ Enabled

En total son 25 alertas de reglas de detección.

Hago clic en "Edit" para inspeccionar cada una de las alertas y compruebo que no haya errores graves en su contenido:




Edit alert
Alert title
OryzonBiotech - Nº 01 - Detect Password Spray Attack Behavior From Source
Description
Regla de detección 01: Detect Password Spray Attack Behavior From Source. MITRE ATT&CK: T1110.003
Schedule & trigger conditions
Trigger actions
+ Add actions
Add to Triggered Alerts
Severity
High
Send email
Cancel
Save



Con este apartado completo la creación y configuración de todas las alertas en Splunk correspondientes a las reglas de detección definidas en los apartados anteriores de este proyecto.